

FIDELYFOOD

Come, Suma, Disfruta y Gana.



Centro Oficial FP
Digital & Tech



FidelyFood



COME • SUMA • DISFRUTA • GANA



PUNTOS, RECOMPENSAS Y EXPERIENCIAS

Anthony Jose Montaggioni Aguilera

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
DESCRIPCIÓN	4
OBJETIVOS GENERAL	4
PLANIFICACIÓN	4
PRESUPUESTO	4
ANÁLISIS DE MERCADO	5
PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO	5
COMPETENCIA	5
PROPUESTA	5
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	5
DISEÑO	6
DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN (USER FLOW)	6
DISEÑOS GRÁFICO E INTERFACES	6
FIDELIDAD BAJA	6
FIDELIDAD MEDIA	6
FIDELIDAD ALTA	6
DESARROLLO	7
ARQUITECTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN/SISTEMA/SERVICIO	7
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	7
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, FRAMEWORKS Y LIBRERIAS UTILIZADAS	7

MODELO DE DATOS	7
INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	7
CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO	8
CONCLUSIONES	8
LÍNEAS DE FUTURO	8

INTRODUCCIÓN

FidelyFood es una aplicación móvil diseñada para el sector gastronómico cuyo objetivo es digitalizar y optimizar los sistemas de fidelización tradicionales mediante el uso de tecnologías modernas como códigos QR, geolocalización y sistemas de puntos.

La plataforma permite a los usuarios acumular puntos por consumo en restaurantes y canjearlos por recompensas, mientras que los establecimientos disponen de herramientas para gestionar promociones, clientes y programas de fidelización de manera eficiente.

Este documento describe el diseño, desarrollo, arquitectura y planificación del sistema, así como su enfoque de mercado y proyección futura.

Descripción:

FidelyFood es un sistema cliente-servidor compuesto por:

- Aplicación móvil (usuarios)
- Panel para restaurantes
- Backend API REST

El sistema se basa en tres pilares fundamentales:

- Sistema de QR (identificación y canje)
- Sistema de puntos (basado en movimientos)
- Geolocalización de restaurantes

El backend gestiona la lógica de negocio, autenticación y persistencia de datos, mientras que el frontend ofrece una interfaz moderna e intuitiva.

OBJETIVOS GENERAL

Desarrollar una plataforma digital de fidelización que:

- Mejore la retención de clientes en restaurantes
- Automatice el sistema de recompensas
- Digitalice procesos tradicionales (tarjetas físicas)

- Permita análisis básico del comportamiento del usuario

PLANIFICACIÓN

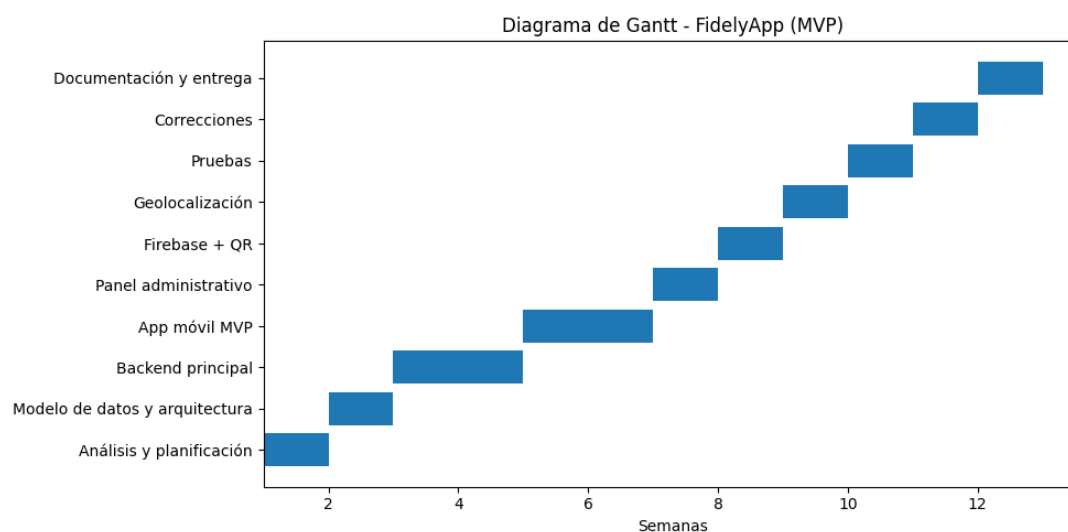
El proyecto se desarrolla mediante una metodología ágil híbrida (Scrum + Kanban), organizada en etapas:

1. Diseño del MVP
2. Desarrollo backend
3. Desarrollo frontend
4. Integración de funcionalidades
5. Testing y validación

Se trabaja en sprints cortos con iteraciones continuas.

Equipo:

- 2 desarrolladores junior
- Colaboradores externos (UI/UX, comercial)



PRESUPUESTO

Costes iniciales:

- Desarrollo: 4.000 €
- Marketing: 1.500 €
- Infraestructura: 1.000 €

Total: **6.500 €**

Coste mensual aproximado:

- Hosting: 50 €
- APIs y dominios: 20 €
- Herramientas: 30 €
- Testing: 40 €

Total mensual: **140 €**

SOSTENIBILIDAD

FidelyFood incorpora principios de sostenibilidad desde su concepción, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental y promoviendo un modelo digital eficiente.

En primer lugar, la aplicación sustituye las tradicionales tarjetas físicas de fidelización por un sistema basado en códigos QR, eliminando la necesidad de impresión y reduciendo significativamente el consumo de papel.

Asimismo, permite a los restaurantes gestionar sus programas de fidelización de forma completamente digital, optimizando recursos y reduciendo costes operativos.

El uso de tecnologías modernas y arquitecturas eficientes garantiza un consumo optimizado de recursos digitales, favoreciendo la escalabilidad sin impacto negativo en la infraestructura.

Por otro lado, la integración de geolocalización fomenta el consumo en negocios locales, contribuyendo a la economía de proximidad y reduciendo desplazamientos innecesarios.

Además, el proyecto apuesta por el uso de herramientas open source y modelos de trabajo remoto, reduciendo la huella de carbono asociada al desarrollo y mantenimiento del sistema.

En conjunto, FidelyFood se posiciona como una solución tecnológica alineada con los principios de sostenibilidad, eficiencia y digitalización responsable.

ÁNÁLISIS DE MERCADO

El mercado de fidelización digital está en crecimiento debido a:

- Digitalización del sector gastronómico
- Uso masivo de smartphones
- Demanda de experiencias personalizadas

El sistema responde a una necesidad real: sustituir métodos tradicionales poco eficientes por soluciones digitales escalables.

PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO

Usuario (Cliente)

- Edad: 18–45 años
- Uso frecuente de apps móviles
- Interés en descuentos y recompensas

Restaurante

- PYMES del sector gastronómico
- Sin sistemas avanzados de fidelización
- Necesidad de retención de clientes

Ejemplo:

- Usuario: joven urbano que consume frecuentemente fuera
- Restaurante: negocio local que busca fidelizar clientes

COMPETENCIA

Competencia directa

- Apps de fidelización
- Sistemas propios de grandes cadenas

Competencia indirecta

- Tarjetas físicas
- Apps de cupones

Ventaja competitiva

- Sistema unificado multi-restaurante
- Uso de QR sin hardware adicional
- Geolocalización integrada
- Experiencia gamificada

PROPUESTA

FidelyFood propone:

- Plataforma única para fidelización
- Sistema automatizado de puntos
- Experiencia simple y rápida
- Reducción de costes para restaurantes
- Mejora de engagement del cliente

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Funcionales

- Registro/login
- Gestión de perfil
- Escaneo de QR
- Acumulación de puntos
- Canje de recompensas
- Geolocalización
- Notificaciones

No funcionales

- Tiempo de respuesta < 2s
- Seguridad (JWT + HTTPS)
- Alta disponibilidad (99%)
- UI intuitiva y responsive

DISEÑO

DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN (USER FLOW)

El flujo del sistema describe el comportamiento del usuario desde el acceso hasta el canje:

- Registro/Login
- Visualización de QR
- Consumo en restaurante
- Acumulación de puntos
- Canje de recompensa

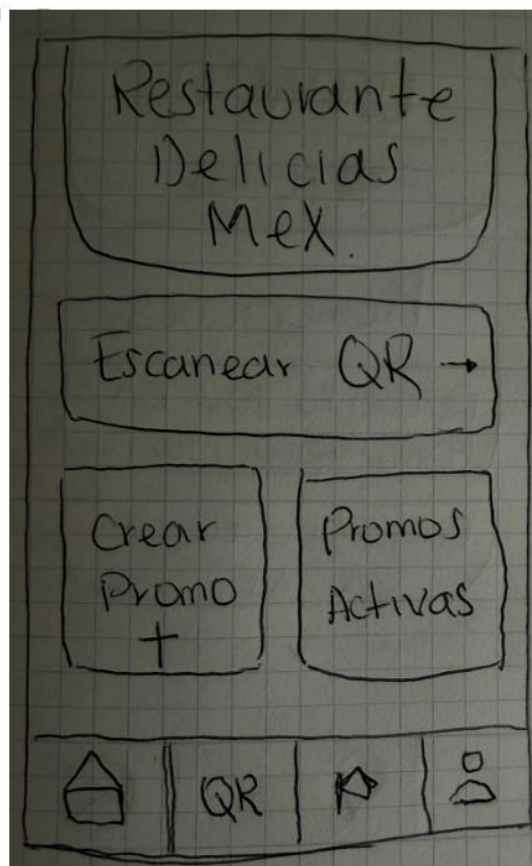
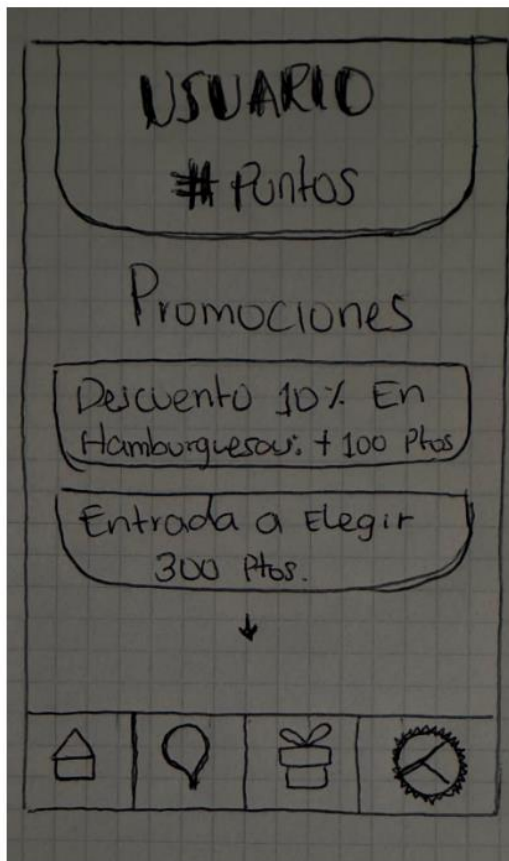
El diagrama proporcionado muestra claramente:

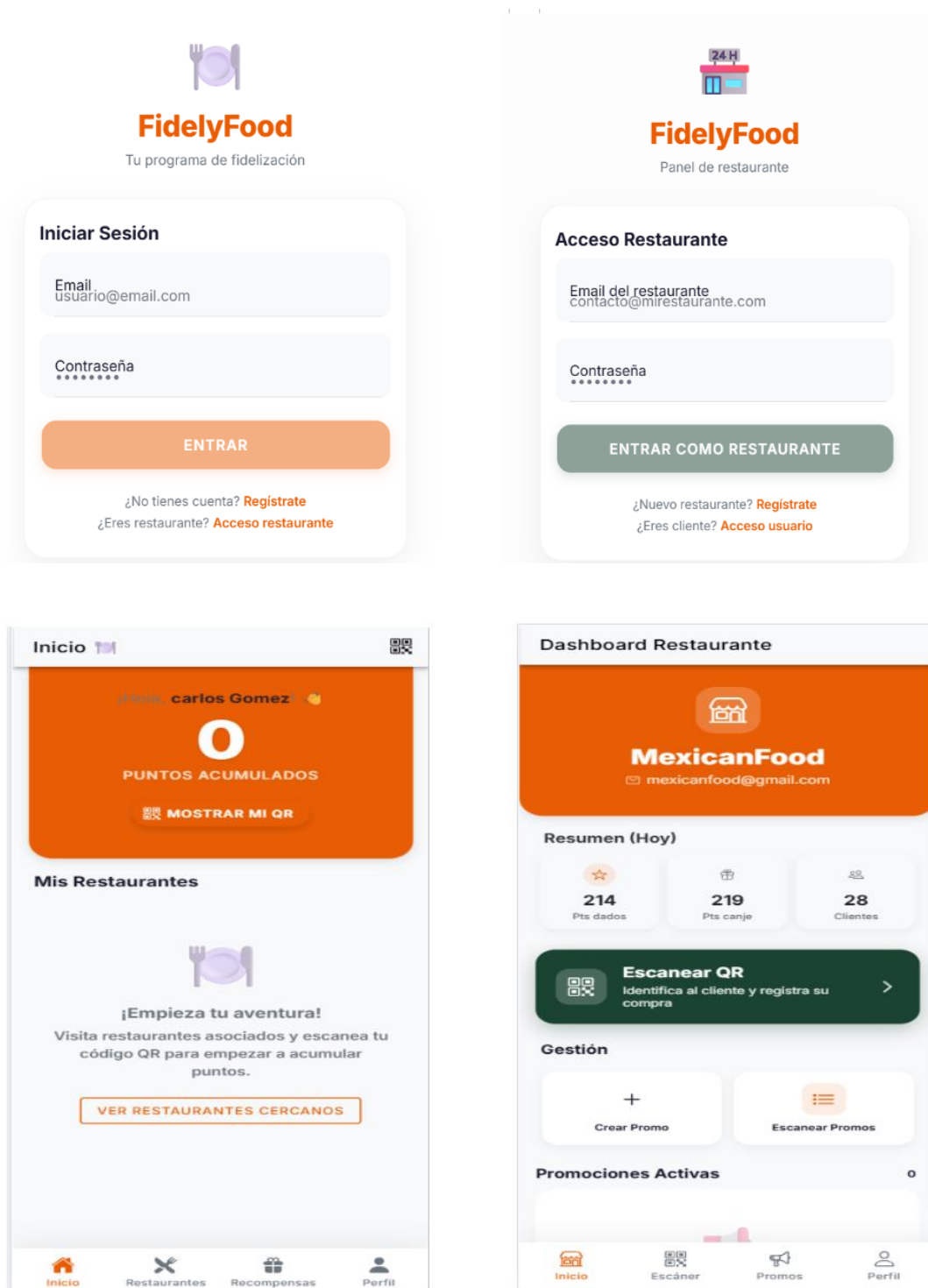
- Flujo principal de acumulación
- Flujo alternativo de navegación
- Proceso de redención

Este flujo garantiza una experiencia lineal, simple y sin fricción.

DISEÑOS GRÁFICO E INTERFACES

FIDELIDAD BAJA





FIDELIDAD ALTA



¡Bienvenido de nuevo!

Acumula puntos en tus restaurantes favoritos

Cliente
Negocio

Correo Electrónico

Contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

¿No tienes cuenta? [Crea una ahora](#)

¿Olvidaste tu contraseña?

FIDELYFOOD PASS NIVEL BRONCE

Anthony

56

PUNTOS ACUMULADOS

[Ver mis beneficios >](#)



ESCANEAR EN LOCAL

Novedades para ti
APROVECHA ESTAS OFERTAS

¡Doble de Puntos!

Este fin de semana en hamburguesas

Nuevo Local

Descubre la gastronomía 50pts

Premios Destacados
LOS MEJORES CANJES PARA TI Ver catálogo



300 PTS

LOCAL ASOCIADO

menu del día

[Ver local](#)



300 PTS

LOCAL ASOCIADO

Menú del día premium

[Ver local](#)

Dashboard
 Mapa
 Historial
 Perfil



¡Bienvenido de nuevo!

Gestiona tu programa de fidelización

Cliente
Negocio

Correo Electrónico

Contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

¿Quieres sumar tu negocio? [REGISTRATE](#)

¿Olvidaste tu contraseña?

Centro de Mando

Monday, 11 May Sistema Activo



Venezuela food

Centro de Operaciones Business

Escanear QR

Crear Promo

Mis Ofertas

Ajustes

€0.00

Ventas Hoy

12%

0

Cientes Activos Hoy

Rendimiento Semanal

Transacciones fidelizadas por día

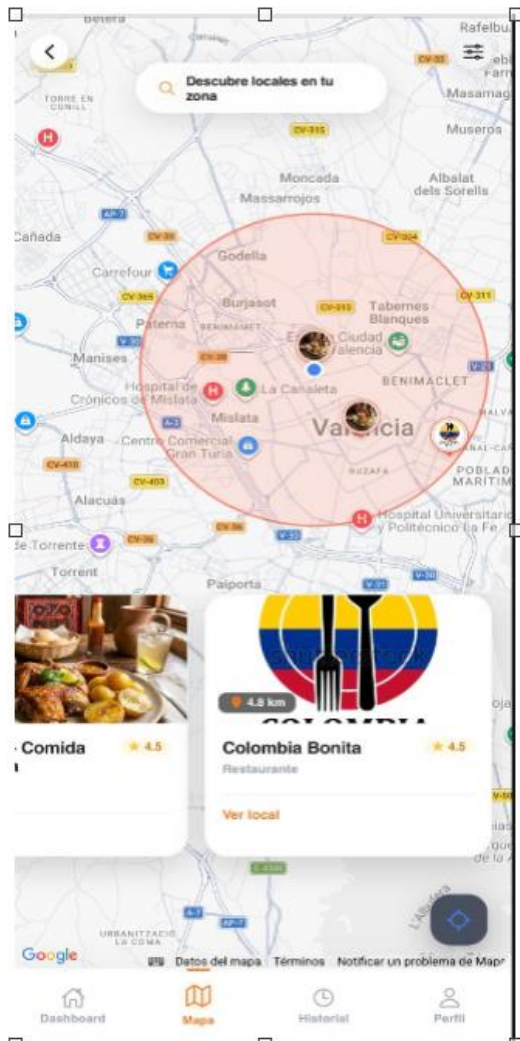
Total semanal: **8.430 €**



Ubicación del Local



Dashboard
 Scanner
 Promos
 Ajustes



DESARROLLO

ARQUITECTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN/SISTEMA/SERVICIO

Arquitectura cliente-servidor:

- Frontend → Ionic + Angular
- Backend → Spring Boot
- Base de datos → MySQL

Comunicación mediante API REST con JWT.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

- Visual Studio Code
- IntelliJ IDEA
- GitHub
- Postman

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, FRAMEWORKS Y LIBRERIAS UTILIZADAS

Backend:

- Java
- Spring Boot

Frontend:

- Angular
- Ionic
- Bootstrap

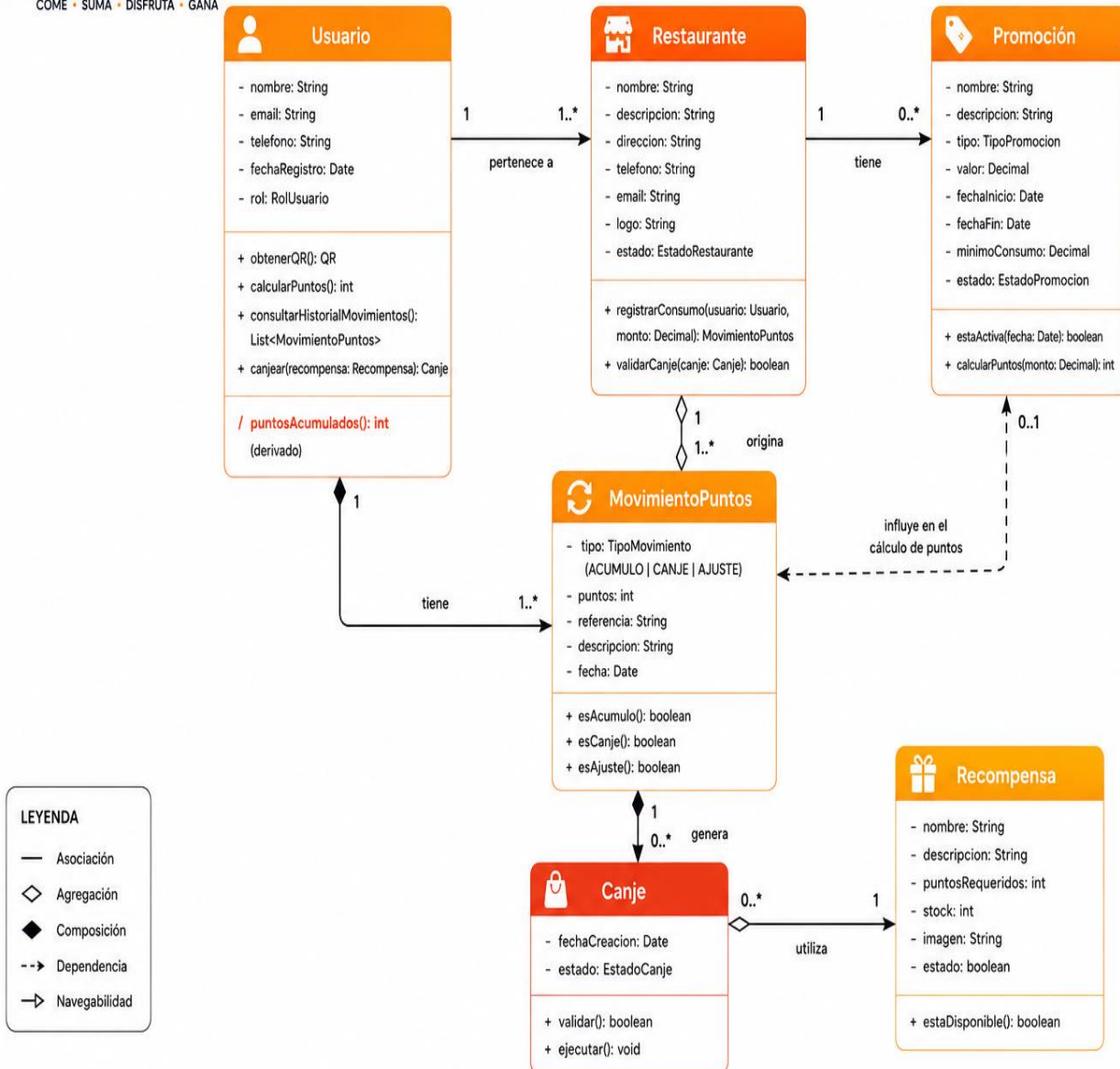
Otros:

- JWT
- JSON

MODELO DE DATOS



DIAGRAMA DE CLASES UML – FIDELYFOOD





Entidades:

- Usuario
- Restaurante
- MovimientoPuntos
- Promoción
- Recompensa
- Canje

Características:

- Puntos calculados (no almacenados)
- QR permanente
- QR temporal para canje

INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

Clonar repositorio

1. Configurar base de datos MySQL
2. Ejecutar backend (Spring Boot)
3. Ejecutar frontend (Ionic serve)
4. Configurar variables de entorno
5. Acceder vía navegador o dispositivo móvil

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

```
START TRANSACTION;
```

```
SET time_zone = "+00:00";
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
```

```
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `proyectoTFG` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_spanish_ci;  
USE `proyectoTFG`;
```

```
CREATE TABLE `canjes` (  
  `id` bigint(20) NOT NULL,  
  `fecha` datetime(6) DEFAULT NULL,  
  `puntos_canjeados` int(11) NOT NULL,  
  `promocion_id` bigint(20) NOT NULL,  
  `usuario_id` bigint(20) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;
```

```
INSERT INTO `canjes` (`id`, `fecha`, `puntos_canjeados`, `promocion_id`, `usuario_id`)  
VALUES  
(1, '2026-05-09 18:06:24.000000', 30, 16, 4),  
(2, '2026-05-09 18:06:31.000000', 40, 15, 4),  
(3, '2026-05-09 21:37:37.000000', 30, 16, 4),  
(4, '2026-05-10 10:18:37.000000', 30, 16, 4),  
(5, '2026-05-10 11:14:37.000000', 30, 16, 4),  
(6, '2026-05-10 11:18:57.000000', 30, 16, 4),  
(7, '2026-05-10 11:25:34.000000', 30, 16, 4),  
(8, '2026-05-10 11:25:41.000000', 30, 16, 4),  
(9, '2026-05-10 11:28:48.000000', 30, 16, 4),  
(10, '2026-05-10 11:32:59.000000', 30, 16, 4),  
(11, '2026-05-10 11:35:29.000000', 30, 16, 4),  
(12, '2026-05-10 11:37:46.000000', 30, 16, 4),  
(13, '2026-05-10 11:47:57.000000', 30, 16, 4),  
(14, '2026-05-10 14:19:34.000000', 30, 16, 4);
```

```
CREATE TABLE `movimientos_puntos` (  
  `id` bigint(20) NOT NULL,  
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `fecha` datetime(6) DEFAULT NULL,  
  `puntos` int(11) NOT NULL,  
  `tipo` varchar(255) NOT NULL,  
  `usuario_id` bigint(20) NOT NULL,  
  `restaurante_id` bigint(20) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;
```

```
INSERT INTO `movimientos_puntos` (`id`, `descripcion`, `fecha`, `puntos`, `tipo`,  
`usuario_id`, `restaurante_id`) VALUES
```

(1, 'Consumo en Venezuela food: 26.0€', '2026-05-04 17:17:37.000000', 26, 'SUMA', 2, NULL),

(2, 'Consumo en Venezuela food: 26.0€', '2026-05-04 17:19:14.000000', 26, 'SUMA', 2, NULL),

(3, 'Consumo en Venezuela food: 26.0€', '2026-05-04 17:25:40.000000', 26, 'SUMA', 2, NULL),

(4, 'Consumo en Venezuela food: 37.87€', '2026-05-04 17:26:54.000000', 37, 'SUMA', 2, NULL),

(5, 'Consumo en Venezuela food: 67.8€', '2026-05-04 17:31:09.000000', 67, 'SUMA', 2, NULL),

(6, 'Consumo en Venezuela food: 45.75€', '2026-05-04 17:44:20.000000', 45, 'SUMA', 2, NULL),

(7, 'Consumo en Venezuela food: 56.76€', '2026-05-05 08:41:58.000000', 56, 'SUMA', 2, NULL),

(8, 'Consumo en Colombia Bonita: 40.0€', '2026-05-09 17:29:04.000000', 40, 'GANADOS', 4, 3),

(9, 'Consumo en Colombia Bonita: 20.0€', '2026-05-09 17:46:45.000000', 20, 'GANADOS', 4, 3),

(10, 'Consumo en Colombia Bonita: 20.0€', '2026-05-09 17:50:19.000000', 20, 'GANADOS', 4, 3),

(11, 'Consumo en Colombia Bonita: 20.0€', '2026-05-09 17:59:29.000000', 20, 'GANADOS', 4, 3),

(12, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-09 18:06:24.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),

(13, 'Canje de promoción: Bandeja paisa especial en Colombia Bonita', '2026-05-09 18:06:31.000000', 40, 'CANJEADOS', 4, 3),

(14, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-09 21:37:37.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),

(15, 'Consumo en Colombia Bonita: 50.0€', '2026-05-10 10:12:14.000000', 50, 'GANADOS', 4, 3),

(16, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 10:18:37.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),

(17, 'Consumo en Colombia Bonita: 40.0€', '2026-05-10 11:13:45.000000', 40, 'GANADOS', 4, 3),

(18, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:14:37.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),

(19, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:18:57.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),

(20, 'Consumo en Colombia Bonita: 100.0€', '2026-05-10 11:24:42.000000', 100, 'GANADOS', 4, 3),

(21, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:25:34.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),
 (22, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:25:41.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),
 (23, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:28:49.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),
 (24, 'Consumo en Colombia Bonita: 110.0€', '2026-05-10 11:31:39.000000', 110, 'GANADOS', 4, 3),
 (25, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:32:59.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),
 (26, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:35:29.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),
 (27, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:37:46.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),
 (28, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 11:47:58.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3),
 (29, 'Consumo en Colombia Bonita: 20.0€', '2026-05-10 14:12:53.000000', 20, 'GANADOS', 4, 3),
 (30, 'Consumo en Colombia Bonita: 100.0€', '2026-05-10 14:14:32.000000', 100, 'GANADOS', 4, 3),
 (31, 'Canje de promoción: Que tal unas empanadas !!!! en Colombia Bonita', '2026-05-10 14:19:34.000000', 30, 'CANJEADOS', 4, 3);

```
CREATE TABLE `promociones` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `puntos_otorgados` int(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(255) NOT NULL,
  `restaurante_id` bigint(20) NOT NULL,
  `imagen` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'SUMA'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;
```

```
INSERT INTO `promociones` (`id`, `descripcion`, `puntos_otorgados`, `titulo`,
`restaurante_id`, `imagen`, `tipo`) VALUES
```

```
(9, 'Por la compra menú entre las dos y las 14 horas obtienes un beneficio de 300
puntos todo el dia de hoy ', 300, 'menu del dia ', 1, 'https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBZZN0XtTA-L_-
ruaWCx04Wp2Vkp4YrPgnlw&s', 'CANJEAR'),
```

```
(10, 'Disfruta de nuestro menú especial entre las 12:00 y 14:00 y recibe 300 puntos
```

extra en tu cuenta.', 300, 'Menú del día premium', 1,
 'https://images.unsplash.com/photo-1546069901-ba9599a7e63c', 'CANJEAR'),
 (11, 'Ven con amigos de 18:00 a 20:00 y gana 200 puntos por consumir en barra.', 200,
 'Afterwork cervezas', 1, 'https://thumbs.dreamstime.com/z/botellas-de-marcas-
 globales-famosas-la-cerveza-121920571.jpg', 'SUMA'),
 (12, 'Empieza tu día con un desayuno delicioso canjeando tus puntos.', 150, 'Café +
 croissant', 1, 'https://images.unsplash.com/photo-1495474472287-4d71bcdd2085',
 'CANJEAR'),
 (13, 'Canjea tus puntos por un postre a elegir de nuestra carta.', 200, 'Postre gratis', 1,
 'd9c5f793-2508-4674-bae8-84c12b4d9df9_A26DA858-78F8-4B7F-8FCE-
 1EA8762E4A25.jpeg', 'SUMA'),
 (14, 'Reserva una cena completa y obtén 500 puntos extra para futuras recompensas.',
 500, 'Cena VIP + recompensa', 1, 'https://images.unsplash.com/photo-1555396273-
 367ea4eb4db5', 'SUMA'),
 (15, 'Mas sabor y mas puntos, bandeja paisa especial y suma el doble de puntos.', 40,
 'Bandeja paisa especial', 3, '2d475eec-b0bf-4515-a6f6-20c3bdf79d12_bandeja-
 paisa.webp', 'GANAR'),
 (16, 'La mejor entrada unas buenas empanadas de carne, Deliciosas!!! (2 unidades)', 30,
 'Que tal unas empanadas !!!!!', 3, 'ea748303-cd78-472f-97de-
 f3371de24d59_EmpanadasCol.webp', 'CANJEAR');

```
CREATE TABLE `recompensas` (  

  `id` bigint(20) NOT NULL,  

  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,  

  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  

  `puntos_necesarios` int(11) NOT NULL  

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;
```

```
CREATE TABLE `restaurantes` (  

  `id` bigint(20) NOT NULL,  

  `ciudad` varchar(255) DEFAULT NULL,  

  `direccion` varchar(255) DEFAULT NULL,  

  `email` varchar(255) NOT NULL,  

  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  

  `password` varchar(255) NOT NULL,  

  `role` enum('ROLE_USER','ROLE_RESTAURANT') NOT NULL,  

  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL,  

  `latitud` double DEFAULT NULL,  

  `longitud` double DEFAULT NULL,  

  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,
```

```

`imagen` varchar(255) DEFAULT NULL,
`tipo` varchar(255) DEFAULT NULL,
`imagen_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
`finalizado` bit(1) NOT NULL,
`codigo_postal` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;

INSERT INTO `restaurantes` (`id`, `ciudad`, `direccion`, `email`, `nombre`, `password`,
`role`, `telefono`, `latitud`, `longitud`, `descripcion`, `imagen`, `tipo`, `imagen_url`,
`finalizado`, `codigo_postal`) VALUES
(1, 'valencia', 'carrer de na constanza miquel 5 valencia', 'venezuelafood@gmail.com',
'Venezuela food',
'$2a$10$ELlh69qj/PXxf9G6Qi3J4egjIE6zeiR4kK93T/0WrHO/KGfgqCYDq',
'ROLE_RESTAURANT', '587673456', 39.4903, -0.3919, 'Comida latina preparada desde
la sazon de venezuela ', NULL, 'Restaurante',
'http://192.168.1.101:8081/uploads/logo.jpg', b'0', NULL),
(2, 'Valencia', 'Valencia, España', 'alabroster@test.com', 'Alabroster - Comida
Colombiana',
'$2a$10$WaN589FtwJrMAHiOTr755.EC1wKvbu.QxmvDMZcZ..NHf5/G.Pt9e',
'ROLE_RESTAURANT', '600000000', 39.4699, -0.3763, NULL, NULL, NULL,
'http://192.168.1.101:8081/uploads/alabroster.jpg', b'0', NULL),
(3, 'Valencia', 'avenida del puerto 127', 'colombiafood@gmail.com', 'Colombia Bonita',
'$2a$10$SCrjCWaFb3gYlffN58i4Ke8enc3KgErg3wTT3ZL0IpVeXX7Kn/3Oq',
'ROLE_RESTAURANT', '664040722', 39.4644825, -0.3468797, 'El mejor sabor de la
tierra', NULL, 'Restaurante',
'http://192.168.1.171:8081/uploads/1778346198358_colombia-restaurant-food-
logo.webp', b'1', NULL);

```

```

CREATE TABLE `usuarios` (
`id` bigint(20) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL,
`nombre` varchar(255) NOT NULL,
`password` varchar(255) NOT NULL,
`puntos` int(11) NOT NULL,
`qr_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
`role` enum('ROLE_USER','ROLE_RESTAURANT') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;

```

```

INSERT INTO `usuarios` (`id`, `email`, `nombre`, `password`, `puntos`, `qr_code`, `role`)
VALUES

```

```
(1, 'montaggioni29@gmail.com', 'Anthony',
'$2a$10$nRpsKGqw23fKz gloEipb0.x/qfFLZBkXXA2nJf4.zPL1TMy1/qcxq', 0,
'USER_1_a54529ab-e5bc-4b88-966c-c79648be7a81', 'ROLE_USER'),
(2, 'montaggioni@gmail.com', 'Anthony ',
'$2a$10$JSGvye0tOwLtA3cpkN1MouQtywpuxdYkIFFytTBQUTgUWQUkB1cmi', 56,
'USER_2_5d655367-e0bb-4bd1-975f-a4f2da6968cc', 'ROLE_USER'),
(3, 'montaggionii@gmail.com', 'Anthony',
'$2a$10$5/IVTb2fWUm7GWhe4FK0G.mZ5VKY55snsKo4HHEyOk2wvYjw7lgbm', 0,
'USER_3_c75d9800-35c6-407e-9dd2-dad9509953be', 'ROLE_USER'),
(4, 'carlosgomez0506@gmail.com', 'Carlos Gomez',
'$2a$10$d1CrLy92DbUqmCO1SH9MtuBVS9gSeC4tZpT1lDoj4/gLWMMUm7wOO', 0,
'USER_4_88623e5d-7474-4da2-b4e8-43de8daf5093', 'ROLE_USER');
```

```
CREATE TABLE `usuario_restaurante_puntos` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `puntos` int(11) NOT NULL,
  `restaurante_id` bigint(20) NOT NULL,
  `usuario_id` bigint(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;
```

```
INSERT INTO `usuario_restaurante_puntos` (`id`, `puntos`, `restaurante_id`, `usuario_id`)
VALUES
(1, 56, 1, 2),
(2, 90, 3, 4);
```

```
ALTER TABLE `canjes`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKnkkfkcniwunxyqo9xaqjwbya7` (`promocion_id`),
  ADD KEY `FK7wpqf8e3a0plpbww65svpbdp` (`usuario_id`);
```

```
ALTER TABLE `movimientos_puntos`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKds7chwrq9awcjvftc4qynhfrv` (`usuario_id`),
  ADD KEY `FKt5l05hgk02k588m5m0b9mb1xn` (`restaurante_id`);
```

```
ALTER TABLE `promociones`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKq9jm2d4kdpogu5nx0m2qyvqde` (`restaurante_id`);
```

```
ALTER TABLE `recompensas`  
ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
ALTER TABLE `restaurantes`  
ADD PRIMARY KEY (`id`),  
ADD UNIQUE KEY `UK_ckwbpxnlhwvoecy2bxjhwvr2e` (`email`);
```

```
ALTER TABLE `usuarios`  
ADD PRIMARY KEY (`id`),  
ADD UNIQUE KEY `UK_kfsp0s1tflm1cwlj8idhqsad0` (`email`),  
ADD UNIQUE KEY `UK_9elhumi5b69k08ndk0gj2anrf` (`qr_code`);
```

```
ALTER TABLE `usuario_restaurante_puntos`  
ADD PRIMARY KEY (`id`),  
ADD UNIQUE KEY `UKak3pmquvmxk5pfkasd2hpaf9p` (`usuario_id`,`restaurante_id`),  
ADD KEY `FKpfgtwvhlk20reo8e9vhgs03oy` (`restaurante_id`);
```

```
ALTER TABLE `canjes`  
MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=15;
```

```
ALTER TABLE `movimientos_puntos`  
MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=32;
```

```
ALTER TABLE `promociones`  
MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
```

```
ALTER TABLE `recompensas`  
MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
ALTER TABLE `restaurantes`  
MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
```

```
ALTER TABLE `usuarios`  
MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
```

```
ALTER TABLE `usuario_restaurante_puntos`  
MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
```



```

ALTER TABLE `canjes`
  ADD CONSTRAINT `FK7wpqf8e3a0plpbww65svpbdp` FOREIGN KEY (`usuario_id`)
REFERENCES `usuarios` (`id`),
  ADD CONSTRAINT `FKnkffkcniwunxyqo9xaqjwbya7` FOREIGN KEY (`promocion_id`)
REFERENCES `promociones` (`id`);

ALTER TABLE `movimientos_puntos`
  ADD CONSTRAINT `FKds7chwrq9awcjvftc4qynhfrv` FOREIGN KEY (`usuario_id`)
REFERENCES `usuarios` (`id`),
  ADD CONSTRAINT `FKt5l05hgk02k588m5m0b9mb1xn` FOREIGN KEY
(`restaurante_id`) REFERENCES `restaurantes` (`id`);

ALTER TABLE `promociones`
  ADD CONSTRAINT `FKq9jm2d4kdpcgu5nx0m2qyvqde` FOREIGN KEY
(`restaurante_id`) REFERENCES `restaurantes` (`id`);

ALTER TABLE `usuario_restaurante_puntos`
  ADD CONSTRAINT `FK64g8daf4inscy02sjno1qvll6` FOREIGN KEY (`usuario_id`)
REFERENCES `usuarios` (`id`),
  ADD CONSTRAINT `FKpfgtwvhlk20reo8e9vhgs03oy` FOREIGN KEY (`restaurante_id`)
REFERENCES `restaurantes` (`id`);
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO

CONCLUSIONES

FidelyFood es una solución viable, escalable y alineada con la transformación digital del sector gastronómico.

Su propuesta combina:

- Tecnología accesible
- Experiencia de usuario optimizada
- Modelo de negocio sostenible

El proyecto tiene un alto potencial de crecimiento y adopción, especialmente en entornos urbanos con alta competencia gastronómica.

LÍNEAS DE FUTURO

El proyecto presenta una base sólida con:

- Backend funcional
- MVP definido
- Arquitectura escalable

Líneas futuras:

- Integración de pagos
- Analítica avanzada
- IA para recomendaciones
- Expansión geográfica